

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2002-2003

Seconda prova parziale - 9 Gennaio 2003

1. Sia $\mathcal{C}$ la famiglia delle coniche passanti per i punti $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (1,1)$ e $D = (4,1)$.

- a) Dire se in $\mathcal{C}$ ci sono circonferenze.
- b) Determinare in $\mathcal{C}$, se ne esistono, una conica che passi anche per il punto $E = (0,2)$ e dire se essa è una conica a centro.

2. Provare o confutare

- a) Tre elementi di $\mathbb{R}^3$, a due a due linearmente indipendenti, sono linearmente indipendenti.
- b) Non esistono tre sottospazi distinti di $\mathbb{R}^3$ contenenti il vettore $(1,1,1)$.
- c) Non esistono tre sottospazi distinti di $\mathbb{R}^3$ contenenti i vettori $(1,1,1)$ e $(2,2,2)$.
- d) Non esistono tre sottospazi distinti di $\mathbb{R}^3$ contenenti i vettori $(1,1,1)$ e $(1,2,3)$.

3. Dire se esistono omomorfismi $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tali che

$$\begin{aligned}\varphi(1,2,3) &= (1,1,1,1) \\ \varphi(2,1,3) &= (1,0,1,0) \\ \varphi(-1,1,0) &= (0,1,1,1)\end{aligned}$$

4. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo individuato dalle assegnazioni

$$\begin{aligned}\varphi(1,0,0) &= (1,2,3) \\ \varphi(1,1,0) &= (0,1,2) \\ \varphi(1,1,1) &= (1,1,1)\end{aligned}$$

- a) Determinare $\varphi(-1,-2,-1)$.
- b) Dire se $(1,2,2) \in \text{im } \varphi$
- c) Determinare $\dim \text{im } \varphi$

CORSO DI GEOMETRIA A

Seconda prova parziale - 9 Gennaio 2003 - Esempi di soluzioni

1. Due coniche (degeneri) passanti per A , B , C e D sono quelle di equazioni

$$(x - y)(x - 4) = 0 \qquad y(y - 1) = 0$$

Quindi tutte le coniche per quei quattro punti sono rappresentate dall'equazione

$$a(x - y)(x - 4) + by(y - 1) = 0$$

al variare di a e b in $\mathbb{R}$ non entrambi nulli.

Trascurando quella di equazione $(x - y)(x - 4) = 0$, corrispondente a $b = 0$, che non risponde a nessuna delle domande poste, la famiglia $\mathcal{C}$ è descritta dall'equazione

$$k(x - y)(x - 4) + y(y - 1) = 0$$

al variare di k in $\mathbb{R}$.

- a) L'equazione

$$kx^2 - kxy + y^2 - 4kx + (4k - 1)y = 0$$

non rappresenta una circonferenza per alcun valore di k (dovrebbe essere contemporaneamente $k = 1$, perché i coefficienti di x^2 e y^2 siano uguali, e $k = 0$, perché il coefficiente di xy sia 0).

- b) Il passaggio per l'ulteriore punto $(0, 2)$ impone

$$4 + 2(4k - 1) = 0 \qquad 4k - 1 = -2 \qquad k = -\frac{1}{4}$$

Quindi la conica è rappresentata dall'equazione

$$x^2 - xy - 4y^2 - 4x + 8y = 0$$

Non si tratta di una parabola, perché la parte di 2° grado non è un quadrato perfetto, e quindi è una conica a centro.

2. a) L'affermazione è falsa : i vettori $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$ e $(0, 1, 0)$ sono dipendenti (appartengono al piano di equazione $z = 0$) ma due qualsiasi di essi sono indipendenti.
b) Anche questa affermazione è falsa. Basta considerare i sottospazi

$$V_1 = \mathcal{L}(1, 1, 1) \qquad V_2 = \mathcal{L}((1, 1, 1), (1, 0, 0)) \qquad V_3 = \mathbb{R}^3$$

- c) Anche questa affermazione è falsa. Infatti i tre sottospazi V_1 , V_2 , V_3 di sopra contengono anche $(2, 2, 2) = 2(1, 1, 1)$.
d) L'affermazione è vera. Infatti un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ contenente $(1, 1, 1)$ e $(1, 2, 3)$ ha dimensione 2, e allora esso è $\mathcal{L}((1, 1, 1), (1, 2, 3))$, oppure 3, e allora è $\mathbb{R}^3$.

3. Se $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 1, 3)$ e $v_3 = (-1, 1, 0)$ si ha $v_3 = v_1 - v_2$.

Se φ fosse un omomorfismo con le proprietà richieste si dovrebbe avere

$$\varphi(v_3) = \varphi(v_1 - v_2) = \varphi(v_1) - \varphi(v_2) = (1, 1, 1, 1) - (1, 0, 1, 0) = (0, 1, 0, 1)$$

mentre invece $\varphi(v_3) = (0, 1, 1, 1)$.

Quindi un omomorfismo con quei valori assegnati non esiste.

4. a) Si ha $(-1, -2, -1) = (1, 0, 0) - (1, 1, 0) - (1, 1, 1)$; quindi

$$\varphi(-1, -2, -1) = \varphi(1, 0, 0) - \varphi(1, 1, 0) - \varphi(1, 1, 1) = (1, 2, 3) - (0, 1, 2) - (1, 1, 1) = (0, 0, 0)$$

- b) Poiché $(1, 1, 1) = (1, 2, 3) - (0, 1, 2)$, si ha $\text{im } \varphi = \mathcal{L}((1, 2, 3), (0, 1, 2))$. Allora bisogna vedere se esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ con

$$(1, 2, 2) = \alpha(1, 2, 3) + \beta(0, 1, 2) = (\alpha, 2\alpha + \beta, 3\alpha + 2\beta)$$

cioè con $\alpha = 1$, $2\alpha + \beta = 2$ (e quindi $\beta = 0$), $3\alpha + 2\beta = 0$ (e quindi $\alpha = 0$), il che è impossibile.

- c) Poiché $\text{im } \varphi = \mathcal{L}((1, 2, 3), (0, 1, 2))$, essendo $(1, 2, 3)$ e $(0, 1, 2)$ manifestamente indipendenti, si ha $\dim \text{im } \varphi = 2$.